

Micro aflevering 5

$$u(x_1, x_2) = 4 * \sqrt{x_1} + 2 * \sqrt{x_2}$$

I opgaven ønsker vi at vurdere hvor mange penge en handlende er vilig til at betale for at blive "teleporteret" frem og tilbage til flensborg

Da det er relativt nemt at udregne nytteniveau til tid 0 vælger vi at betragte compensating variation altså hvor mange penge han er villig til at give for at opnå en prisændring

mens man dog sagtens kunne kigge på men det gør dog algebraen en smule mere irriterende

Vi starter med at løse hans nyttemaximeringsproblem

$$\begin{aligned} \max (u(x_1, x_2)) &= \max (4 * \sqrt{x_1} + 2 * \sqrt{x_2}) \\ \text{s. t. } x_1 p_1 + x_2 p_2 &= m \end{aligned}$$

Vi opstiller lagrange

$$\mathcal{L} = 4 * \sqrt{x_1} + 2 * \sqrt{x_2} - \lambda(p_1 x_1 + p_2 x_2 - m)$$

Og vores 1. ordensbetingelser

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{L}}{dx_1} &= \frac{4}{\sqrt{x_1}} - \lambda p_1 \stackrel{!}{=} 0 \\ \frac{d\mathcal{L}}{dx_2} &= \frac{2}{\sqrt{x_2}} - \lambda p_2 \stackrel{!}{=} 0 \\ p_1 x_1 + p_2 x_2 &= M \end{aligned}$$

Hvor første og anden betingelsen medfører

$$\begin{aligned} -MRS &= \frac{2\sqrt{x_2}}{\sqrt{x_1}} = \frac{p_1}{p_2} \\ x_2 &= \frac{p_1^2}{p_2^2 * 4} * x_1 \end{aligned}$$

Indsættes i budgetbegrænsning

$$\begin{aligned} x_1 p_1 + \frac{p_1^2}{p_2^2 * 4} * x_1 * p_2 &= m \\ x_1 \left(p_1 + \frac{p_1^2}{p_2 * 4} \right) &= m \\ x_1^* &= \frac{m}{\left(p_1 + \frac{p_1^2}{p_2 * 4} \right)} \end{aligned}$$

Indsætter det i forholdet

$$x_2 = \frac{p_1^2}{p_2^2 * 4} * x_1$$

$$x_2^* = \frac{m}{\frac{p_2^2 * 4}{p_1^2} \left(p_1 + \frac{p_1^2}{p_2 * 4} \right)} = \frac{m}{\frac{(p_2^2 * 4)}{p_1} + p_2}$$

$$x_2^* = \frac{m}{\frac{4p_2^2}{p_1} + p_2}$$

Ved prisniveau 1 og indkomst

$$p_1 = 4, p_2 = 2, m = 20$$

$$x_1^* = \frac{20}{4 + \frac{4^2}{4 * 2}} = \frac{20}{6}, x_2^* = \frac{20}{4 * \frac{2^2}{4} + 2} = \frac{20}{6}$$

$$u^0 = u(x_1^*, x_2^*) = 6 * \sqrt{\frac{20}{6}} = \sqrt{120} = 10.95$$

Hvad skal m' maksimalt være for at få samme nytte til nye priser

Altså finde $e(p', \sqrt{120})$

$$p'_1 = 1, p'_2 = 2$$

Vi indsætter x_1^* og x_2^* ved nye priser og ukendt m' til ønsket nytte niveau

$$x_1^{*'} = \frac{m}{1 + \frac{1}{8}} = \frac{m * 8}{9}, \quad x_2^{*'} = \frac{m}{4 * \frac{2^2}{4} + 2} = \frac{m}{18}$$

$$u(x_1^{*'}, x_2^{*'}) = v(p', m) = 4 * \sqrt{x_1^{*'}} + 2 * \sqrt{x_2^{*'}} = 4 * \sqrt{m * \frac{8}{9}} + 2 * \sqrt{\frac{m}{18}}$$

Hvor vi per identiteterne fra sidste aflevering blot kan sætte lig ønsket nytte og isolerer for m

$$= 4 * \sqrt{m * \frac{16}{18}} + 2 * \sqrt{\frac{m}{18}} = 18 * \sqrt{\frac{m}{18}} = \sqrt{18m}$$

Vi sætter lig nyt nytteniveau

$$\sqrt{18m} = \sqrt{120}$$

Da m positiv

$$18m = 120$$

$$m = \frac{120}{18} = \frac{20}{3} = e(p', U^0)$$

$$CV = e(p', U^0) - e(p, U^0) = 20 - \frac{20}{3} = \frac{40}{3}$$

Han vil give 2 tredjedele af sin indkomst for at få billigere øl hvilket giver rimlig god mening da goden der per nyttefunktionen er mere eftertragtet får en prisreducering på 75%